

## OE a2.2 — Phase 1 : Identification de la situation

|                                                                                                         |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Situation métier</b> : a2 — Préparer la documentation technique relative aux équipements électriques | <b>OE traité</b> : a2.2                                     |
| <b>Énoncé officiel</b> : Ils décrivent les exigences les plus importantes des règles de la technique.   | <b>Niveau taxonomique</b> : C2 — Comprendre / expliquer     |
| <b>Périodes EP</b> : 10 périodes (1re année, semestre 1)                                                | <b>Phase DpS</b> : Phase 1 — Identification de la situation |
| <b>Auteur</b> : A.Garibovic V-2.26 AHA                                                                  | <b>Lieu</b> : École professionnelle (EP)                    |

### Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- a2.1 — Décrire les bases techniques des documentations (circuit électrique, grandeurs, schémas) — Taxo C2 — Lieu EP
- **a2.2 — Décrire les exigences des règles de la technique — protection contre les chocs électriques (NIBT 4.1) — Taxo C2 — Lieu EP**
- a2.3 — Établir des dessins et plans détaillés — Taxo C3 — Lieu EP
- a2.4 — Calculer les conduits et systèmes de protection — Taxo C3 — Lieu EP
- a2.7 — Élaborer des documents détaillés (schémas de principe) — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : a2.2 — lieu EP**

### Contexte chantier

Dans le cadre de votre apprentissage, vous intervenez avec votre entreprise formatrice Electro-Confort Sàrl sur un chantier de rénovation d'un studio (*1pièce cuisine dans le même lieu, 1.5pièce cuisine permettant d'installer la table à manger*), à Renens. Les travaux touchent à leur fin : tableau de distribution, prises, éclairage et salle de bains ont été refaits selon les plans.

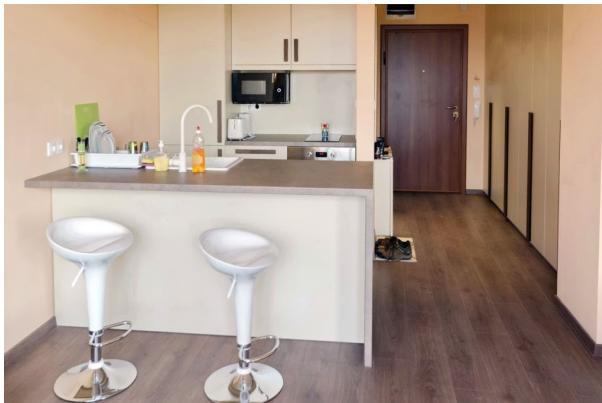
Le maître d'ouvrage doit visiter l'appartement en fin de journée avant la remise des clés. Il a lu sur internet que les installations électriques doivent être protégées «contre les chocs électriques» et souhaite que quelqu'un lui explique, simplement, ce qui a été prévu pour sa sécurité et celle de sa famille. Votre chef d'équipe, retenu sur un autre chantier, vous confie cette explication.

## Mandat

Votre chef d'équipe vous demande de :

- Identifier les trois niveaux de protection contre les chocs électriques présents dans l'appartement (protection de base, protection en cas de défaut, protection complémentaire) ;
- Préparer une fiche explicative simple, destinée au maître d'ouvrage, qui justifie chaque mesure par une exigence précise de la NIBT.

[image <https://www.tikimob.fr/>]



## Livrables attendus

- ☐ Une fiche explicative identifiant les 3 niveaux de protection présents dans l'installation.
- ☐ Pour chaque niveau, la mesure technique concrète utilisée (ex. isolation de base, coupure automatique, DDR  $\leq 30$  mA).
- ☐ La référence NIBT (chapitre / article) justifiant chaque mesure citée.
- ☐ Une réponse écrite à la question du client sur le DDR de la salle de bains.

## Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- Distinguer la protection de base, la protection en cas de défaut et la protection complémentaire ;
- Citer et justifier les exigences NIBT relatives à chacune (chapitre 4.1) ;
- Expliquer pourquoi une protection complémentaire par DDR  $\leq 30$  mA est exigée pour les prises de courant librement accessibles et certains locaux particuliers.

## Corrigé du mandat

*Modèle de fiche explicative attendue (les 3 niveaux de protection présents dans l'appartement) :*

**Protection de base (protection principale) : isolation de base des conducteurs et des parties actives du tableau et du câblage, barrières/enveloppes des appareillages (degré de protection IP2X).**

*Source : NIBT Compact 2025, art. 4.1.1.2, p. 109-112.*

**Protection en cas de défaut : un conducteur de protection relié à la terre équipe chaque circuit ; les disjoncteurs assurent la coupure automatique de l'alimentation en cas de défaut (temps de coupure  $\leq 0,4$  s pour les circuits terminaux  $\leq 32$  A).**

*Source : NIBT Compact 2025, art. 4.1.1.3, p. 113-116.*

**Protection complémentaire : un DDR  $\leq 30$  mA protège toutes les prises de courant T13 librement accessibles ainsi que les circuits de la salle de bains.**

*Source : NIBT Compact 2025, art. 4.1.1.3.3, p. 115-116.*

**Réponse à la question du client (DDR de la salle de bains) : ce DDR  $\leq 30$  mA est une protection complémentaire, exigée par la NIBT pour tout local avec présence d'eau. Il coupe l'alimentation en une fraction de seconde dès qu'un courant de fuite dangereux est détecté — même si les deux premières protections (isolation, mise à la terre) venaient à faire défaut. C'est donc un filet de sécurité supplémentaire, pas la seule protection de l'installation.**

*Source : NIBT Compact 2025, art. 4.1.1.3.3 / 4.1.1.3.4, p. 115-116.*